LEMBAR KERJA 3.1
Penguatan Praktik Pembelajaran Mendalam Berbasis TaRL
(Perencanaan, Pelaksanaan, Observasi, dan Refleksi)

Nama Mahasiswa	Muhammad Fajrul Fahmi
NIM	253153743937
Prodi/Bidang Studi	PPG Prajabatan/Pendidikan Teknik Informatika
Sekolah PPL Mandiri	SMP Negeri 18 Malang
Kelas/Fase Sasaran	VII A / Fase D

Pengantar

Kelas VII A berisi 32 murid. Pengamatan di kelas menunjukkan beberapa hal yang perlu diperbaiki: proyektor rusak, AC tidak berfungsi, dan ventilasi kurang baik sehingga ruang terasa panas; sebagian murid kurang fokus karena pelajaran dekat dengan jam istirahat; keaktifan murid belum merata; dan murid belum terbiasa mencatat. Hal-hal ini menjadi dasar perbaikan pada rencana pembelajaran ini, disertai penerapan TaRL (mengajar sesuai tingkat kemampuan murid) yang lebih jelas. Perencanaan memakai modul ajar Informatika materi Optimasi Penjadwalan (Fase D) dengan model Problem Based Learning (belajar lewat pemecahan masalah) dan pendekatan Deep Learning (belajar mendalam).

Materi yang dipilih adalah "Optimasi Penjadwalan", yaitu cara menyusun jadwal kegiatan agar semua pekerjaan selesai tepat waktu dan hemat waktu. Materi ini dekat dengan kehidupan murid, seperti jadwal piket kelas dan pembagian waktu belajar, serta melanjutkan materi berpikir komputasional (cara menyelesaikan masalah secara bertahap) yang sudah dipelajari murid.

A. Dokumen Perencanaan Pembelajaran (Tahap Plan)

1. Informasi Umum

Nama Sekolah	SMP Negeri 18 Malang
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	D / VII (Tujuh) – Kelas VII A
Materi	Optimasi Penjadwalan dan Optimasi Penjadwalan untuk Pemecahan Masalah
Alokasi Waktu	1 x 2 JP (2 x 40 menit)
Jumlah Murid	32 Murid
Profil Pelajar Pancasila	Bernalar Kritis, Gotong Royong (Kolaborasi), Mandiri (Kemandirian), Kreatif

Model Pembelajaran	Problem Based Learning (belajar lewat pemecahan masalah)
Pendekatan	Contextual Teaching and Learning (belajar dari contoh sehari-hari), Deep Learning, dan Teaching at The Right Level (TaRL)
Metode	Diskusi Kelompok, Tanya Jawab, Demonstrasi, Studi Kasus, Presentasi
Kata Kunci	Penjadwalan, Optimasi, Urutan Kegiatan, Batas Waktu

2. Karakteristik dan Kompetensi Awal Murid

a. Murid sudah terbiasa memakai perangkat digital dan sudah mengenal cara berpikir komputasional (memecah masalah, mengenali pola, dan menyusun langkah) dari pertemuan sebelumnya.
b. Kemampuan murid beragam. Sebagian berani presentasi dan menjelaskan, sebagian lain kurang aktif dan belum percaya diri, sehingga diperlukan pengelompokan fleksibel sesuai kemampuan (TaRL).
c. Murid lebih mudah paham lewat diskusi, tanya jawab, dan contoh sehari-hari. Kerja sama sudah cukup baik, tetapi sebagian murid kurang fokus dan belum terbiasa mencatat, terutama saat pelajaran dekat jam istirahat.
d. Sekolah bersifat inklusif sehingga kebutuhan belajar murid beragam. Karena proyektor rusak, pembelajaran memakai papan tulis, kartu kegiatan, dan lembar kerja cetak.

3. Capaian Pembelajaran dan Tujuan Pembelajaran

Capaian Pembelajaran (CP): Pada akhir fase D, murid mampu memakai cara berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah sehari-hari secara runtut (CP Informatika Fase D pada modul ajar). Tujuan Pembelajaran (TP) diturunkan dari CP dan mengarah pada perubahan cara berpikir, bukan sekadar menguasai materi:

1. Murid mampu menjelaskan arti penjadwalan dan optimasi (mencari susunan jadwal yang paling baik) beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari (memahami).
2. Murid mampu menyusun jadwal yang paling efisien pada studi kasus (beberapa tugas dengan lama pengerjaan dan batas waktu berbeda) sesuai level kemampuannya (mengaplikasi).
3. Murid mampu merefleksikan manfaat jadwal yang tepat serta dampaknya jika urutan pekerjaan salah (merefleksi).

4. Pertanyaan Esensial dan Kontekstualitas

Pertanyaan esensial: “Bagaimana menyusun jadwal supaya semua pekerjaan selesai tepat waktu dan tidak bentrok? Mengapa urutan pekerjaan bisa mengubah hasilnya?”.
Topik dikaitkan dengan kehidupan murid, yaitu jadwal piket kelas, jadwal belajar, dan pembagian waktu mengerjakan tugas. Studi kasus Rani yang punya banyak tugas dengan batas waktu berbeda membantu murid melihat manfaat nyata penjadwalan.

5. Asesmen Awal dan Pengelompokan Fleksibel (Penerapan TaRL)

Di awal pembelajaran, murid mengerjakan pretest singkat (5 soal, sekitar 3 menit) dengan kartu jawaban. Pretest melihat kemampuan awal murid: mengenal arti jadwal, menyusun urutan kegiatan, dan menentukan urutan terbaik. Hasilnya dipakai untuk membagi murid ke kelompok berikut. Kelompok ini sifatnya sementara dan bisa berubah sesuai perkembangan murid. Di setiap level, murid bekerja berpasangan (2 orang), sehingga terbentuk 16 kelompok dari 32 murid.

Kelompok	Indikator Kemampuan Awal	Bentuk Dukungan/Scaffolding
Kelompok Dasar	Baru mengenal arti jadwal dan belum bisa menyusun urutan kegiatan dengan memperhatikan lama pengerjaan dan batas waktu.	Dibimbing guru secara dekat; LKPD (lembar kerja) bergambar dengan tabel yang sebagian sudah terisi contoh; kartu kegiatan yang bisa digeser; dibantu teman sebaya (tutor sebaya).
Kelompok Menengah	Sudah bisa menyusun jadwal sederhana, tetapi belum bisa menentukan urutan yang paling hemat waktu atau yang memenuhi batas waktu.	LKPD berisi kerangka tabel dengan pertanyaan petunjuk; petunjuk dikurangi bertahap seiring kemajuan murid.
Kelompok Lanjut	Sudah bisa menyusun jadwal yang paling efisien dan menjelaskan alasannya.	Studi kasus tanpa lembar bantu, ditambah tantangan menyusun jadwal piket kelas satu minggu dengan syarat tambahan; menjadi tutor sebaya.

6. Umpan Balik Perencanaan Pembelajaran Mendalam Berbasis TaRL

No	Aspek yang dinilai	Indikator dalam perencanaan pembelajaran	Skor 1-4	Catatan/Bukti
1	Keterkaitan CP dengan TP	Tujuan pembelajaran diturunkan dari CP dan mencerminkan kemampuan memahami, mengaplikasi, dan merefleksi makna konsep. Tujuan mengarah pada perubahan cara berpikir, bukan hanya penguasaan materi.	4	TP diturunkan dari CP: memahami arti penjadwalan, menyusun jadwal paling efisien, lalu merefleksikan manfaatnya.
2	Asesmen awal	Ada instrumen/aktivitas asesmen awal yang digunakan untuk mengidentifikasi	3	Pretest 5 soal dengan kartu jawaban dipakai untuk membagi level. Waktu pendahuluan singkat, jadi

No	Aspek yang dinilai	Indikator dalam perencanaan pembelajaran	Skor 1-4	Catatan/Bukti
		kemampuan aktual, kesiapan, atau hambatan belajar murid. Rencana menunjukkan bagaimana hasil asesmen digunakan untuk menentukan titik awal strategi dan pembelajaran.		kartu dibagikan lebih dulu agar hemat waktu.
3	Dimensi Profil Lulusan	Dimensi profil lulusan dipilih secara relevan dengan konteks pembelajaran dan kebutuhan murid, serta dijelaskan kontribusinya terhadap proses dan hasil belajar.	4	Bernalar Kritis (memilih urutan terbaik), Gotong Royong (kerja berpasangan), Mandiri (tanggung jawab tugas), dan Kreatif (menyusun jadwal sendiri).
4	Kontekstualitas topik dan Capaian Pembelajaran	Topik dan CP dipilih sesuai konteks kehidupan murid, sehingga memungkinkan murid memahami makna pembelajaran dan melihat relevansinya dalam kehidupan sehari-hari.	4	Studi kasus Rani dan jadwal piket kelas dekat dengan kegiatan murid sehari-hari.
5	Pertanyaan Esensial	Pertanyaan esensial yang mendorong murid berpikir reflektif dan menemukan makna.	4	Pertanyaan dipakai di awal dan diulang saat evaluasi di akhir pembelajaran.
6	Strategi pedagogis	Strategi mengajar mengikuti prinsip TaRL (berbasis kemampuan aktual, grouping fleksibel, dan aktivitas CAMaL). Guru memfasilitasi aktivitas singkat, aktif, kontekstual, dan bertingkat.	3	Pengelompokan fleksibel dan kegiatan singkat bertingkat (kartu kegiatan, menyusun jadwal). Perlu dipastikan berjalan sesuai rencana saat di kelas.
7	Variasi aktivitas dan materi belajar	Aktivitas dan materi belajar disesuaikan dengan level kemampuan (dasar,	3	Disiapkan tiga versi LKPD (bantuan banyak, sedang, sedikit); perlu dicetak cukup

No	Aspek yang dinilai	Indikator dalam perencanaan pembelajaran	Skor 1-4	Catatan/Bukti
		menengah, lanjut) tetapi tetap mengarah pada capaian yang sama. Ada keseimbangan antara eksplorasi, aplikasi, dan refleksi.		dan diberi tanda agar mudah dibagikan.
8	Dukungan dan Scaffolding Berjenjang	Rencana mencantumkan strategi dukungan berbeda sesuai kebutuhan tiap kelompok, dan menunjukkan transisi bimbingan dari guru ke kemandirian.	4	Kelompok Dasar dibimbing dekat, Menengah dibantu pertanyaan petunjuk, Lanjut mandiri dan menjadi tutor sebaya.
9	Peran guru sebagai fasilitator	Rencana pembelajaran menggambarkan guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing dengan pertanyaan reflektif, menyesuaikan strategi berdasarkan dinamika kelas, dan menumbuhkan semangat belajar.	4	Guru bertanya, berkeliling, dan membantu kelompok yang kesulitan tanpa langsung memberi jawaban.
10	Lingkungan belajar yang mendukung	Rancangan pembelajaran menampilkan suasana belajar yang positif, kolaboratif, dan mendorong murid saling membantu lintas kemampuan.	4	Direncanakan kerja berpasangan, tutor sebaya, serta presentasi dan tanggapan antarkelompok.
11	Pemanfaatan Digital (opsional)	Teknologi digunakan secara bermakna untuk memperluas akses, interaksi, atau refleksi belajar lintas level kemampuan.	2	Proyektor rusak, sehingga media memakai papan tulis, kartu kegiatan, dan lembar cetak. Pemanfaatan teknologi digital terbatas.
12	Aktivitas pendahuluan	Kegiatan pembuka membangkitkan motivasi belajar, menumbuhkan rasa ingin tahu, dan menjelaskan tujuan pembelajaran dengan	4	Dibuka dengan gerakan ringan (ice breaking), tanya jawab tentang jadwal sehari-hari, lalu penyampaian tujuan pembelajaran.

No	Aspek yang dinilai	Indikator dalam perencanaan pembelajaran	Skor 1-4	Catatan/Bukti
		bahasa yang mudah dipahami murid.		
13	Pengalaman belajar memahami	Aktivitas eksploratif memungkinkan murid membangun pemahaman dengan beragam cara (observasi, diskusi, simulasi, permainan konsep) sesuai level kemampuan.	4	Murid mengamati dua contoh susunan jadwal di papan tulis, lalu membandingkan mana yang lebih hemat waktu.
14	Pengalaman belajar mengaplikasi	Murid menerapkan konsep pada situasi nyata yang relevan dengan kehidupan mereka. Aktivitas memberi ruang berpikir kritis dan pemecahan masalah kontekstual.	4	Murid menyusun jadwal tugas Rani dan menjelaskan alasan urutannya.
15	Pengalaman belajar merefleksi	Rencana menyediakan ruang refleksi bagi murid untuk menilai kemajuannya, mengidentifikasi strategi belajar efektif, dan merencanakan perbaikan.	3	Refleksi wajib, tetapi waktu penutup hanya 5 menit, sehingga dibuat berupa exit ticket (kertas jawaban singkat) 2–3 pertanyaan.
16	Assessment for Learning	Rencana menunjukkan bagaimana asesmen awal dan formatif digunakan untuk menyesuaikan strategi dan memberi umpan balik selama pembelajaran.	4	Pretest dan pengamatan saat diskusi dipakai guru untuk menentukan kelompok yang perlu dibantu.
17	Assessment as Learning	Murid dilibatkan dalam penilaian diri atau sejawat, serta diberi ruang refleksi sebagai bagian dari proses belajar.	3	Refleksi murid sudah ada, tetapi penilaian teman belum jelas; perlu lembar penilaian teman sederhana pada kelompok berpasangan.
18	Assessment of Learning	Rencana memuat asesmen akhir yang menilai pemahaman mendalam dan kemampuan transfer konsep ke situasi baru.	4	LKPD, presentasi, dan kuis singkat dinilai dengan rubrik pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

No	Aspek yang dinilai	Indikator dalam perencanaan pembelajaran	Skor 1-4	Catatan/Bukti
		Bentuknya kontekstual dan terbuka.		
19	Refleksi dan Tindak Lanjut Guru	Guru merencanakan tindak lanjut pembelajaran berdasarkan hasil asesmen dan refleksi, untuk memperbaiki strategi atau regrouping di pertemuan berikutnya.	4	Nilai ≥ 75 mengikuti pengayaan dan < 75 mengikuti remedial; hasilnya dipakai untuk mengatur ulang kelompok.
20	Keterpaduan prinsip pembelajaran mendalam	Rencana pembelajaran secara keseluruhan menunjukkan kesinambungan tiga prinsip pembelajaran mendalam.	4	Pembelajaran bermakna (kasus nyata), berkesadaran (refleksi), menggembirakan (kerja berpasangan), dan inklusif (kelompok sesuai level).

7. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan mengikuti langkah belajar lewat pemecahan masalah (Problem Based Learning) dengan total waktu 80 menit. Rancangan ini juga menyesuaikan kondisi kelas: proyektor rusak, ruang terasa panas, murid mudah kehilangan fokus karena pelajaran dekat jam istirahat, dan murid belum terbiasa mencatat.

Fase	Kegiatan Pembelajaran	Muatan/Prinsip
Pendahuluan (10 menit)	- Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa, dan presensi. - Guru mengajak murid melakukan gerakan ringan (ice breaking) agar segar dan fokus, lalu memberi apersepsi: bagaimana murid membagi waktu untuk piket, belajar, dan mengerjakan tugas. - Murid mengerjakan pretest singkat (5 soal, ± 3 menit) dengan kartu jawaban sebagai penilaian awal. - Guru mengajukan pertanyaan pemantik: (1) mengapa jadwal piket perlu diatur, (2) apa yang terjadi jika urutan pekerjaan salah, (3) bagaimana agar semua tugas selesai tepat waktu; lalu menyampaikan tujuan pembelajaran. - Guru meminta murid menyiapkan buku dan mencatat poin penting selama pembelajaran.	Komunikasi, Bernalar Kritis, Mandiri, Asesmen Awal (TaRL)
Orientasi Murid pada	- Guru menyajikan masalah di papan tulis atau kartu: “Rani punya 4 tugas dengan lama	Bernalar Kritis, PBL (orientasi

Masalah (8 menit)	pengerjaan dan batas waktu berbeda, tetapi waktunya hanya sore ini. Urutan mana yang membuat semua tugas selesai tepat waktu?" - Guru mengajukan pertanyaan pengarah agar murid menyebutkan hal yang perlu dipertimbangkan (lama pengerjaan, batas waktu, urutan). - Guru mengaitkan masalah dengan penjadwalan dan optimasi (mencari susunan jadwal yang paling baik).	masalah), Komunikasi
Pengorganisasian Murid dan Pengelompokan Fleksibel (7 menit)	- Guru mengumumkan kelompok berdasarkan hasil pretest (Dasar, Menengah, Lanjut) dan menjelaskan bahwa kelompok bersifat sementara serta bisa berubah. Di setiap level, murid berpasangan (2 orang). - Guru membagikan LKPD sesuai level bantuan, menjelaskan aturan, dan membagi peran (penulis dan penyaji, bergantian). - Guru menyampaikan tugas: menyusun jadwal paling efisien untuk kasus Rani.	TaRL, Gotong Royong, Mandiri, Kolaborasi
Membimbing Penyelidikan Kelompok (10 menit)	- Guru mendemonstrasikan secara bertahap di papan tulis dengan kartu kegiatan: dua susunan jadwal yang berbeda, lalu murid menghitung total waktu dan memeriksa batas waktu tiap susunan. - Karena proyektor rusak, semua media memakai papan tulis, kartu kegiatan, dan lembar cetak. - Guru membimbing murid sesuai level: intensif untuk kelompok Dasar, pertanyaan pengarah untuk Menengah, dan mandiri untuk Lanjut yang juga menjadi tutor sebaya.	Learning by Doing, Bantuan Berjenjang, Bernalar Kritis, Gotong Royong
Mengembangkan dan Menyajikan Hasil (25 menit)	- Setiap pasangan berdiskusi lebih dulu, lalu menulis hasil pada LKPD: urutan tugas, total waktu, dan alasan pilihan (± 15 menit). - Guru berkeliling mengamati, membantu bila perlu, dan mencatat perkembangan tiap kelompok. - Perwakilan kelompok dari tiap level presentasi (± 2 menit per kelompok), kelompok lain menanggapi (± 10 menit). Murid yang menyimak mencatat satu hal penting dari presentasi temannya. - Kelompok yang selesai lebih cepat mendapat tantangan: menyusun jadwal piket kelas satu minggu dengan syarat tambahan.	Komunikasi, Kolaborasi, Gotong Royong, Assessment for Learning
Menganalisis dan Mengevaluasi Proses	- Guru mengajak murid membandingkan jawaban tiap kelompok dan memilih susunan jadwal yang paling efisien beserta alasannya.	Bernalar Kritis, Komunikasi, Umpan Balik,

Pemecahan Masalah (15 menit)	- Guru menguatkan konsep penjadwalan dan optimasi (urutan, lama pengerjaan, batas waktu) dengan contoh di papan tulis. - Guru bertanya: "Apa yang terjadi jika urutan pekerjaan dipilih sembarangan?" - Guru meluruskan kesalahpahaman dan menyimpulkan materi.	Assessment for Learning
Penutup: Refleksi Wajib (5 menit)	- Guru mengajak murid menyimpulkan materi Optimasi Penjadwalan. - Refleksi wajib: murid mengerjakan kuis singkat (2–3 soal) dan mengisi exit ticket (hal baru yang dipelajari, cara memilih urutan jadwal, dan bagian yang masih membingungkan). - Guru memberi umpan balik, menyampaikan pembelajaran berikutnya, lalu menutup dengan doa.	Assessment as Learning, Refleksi, Mandiri, Bernalar Kritis

8. Asesmen

- Asesmen Awal (Assessment for Learning, yaitu penilaian untuk menyesuaikan cara mengajar): pretest singkat dengan kartu jawaban untuk mengetahui pemahaman awal tentang jadwal dan urutan kegiatan; hasilnya dipakai untuk membagi kelompok dan menentukan titik awal pembelajaran.
- Asesmen Proses (Assessment for Learning): pengamatan keaktifan, kerja sama, tanggung jawab, sikap menghargai pendapat, dan percaya diri murid saat diskusi dan mengerjakan LKPD (rubrik sikap), serta penilaian unjuk kerja.
- Asesmen sebagai Pembelajaran (Assessment as Learning, yaitu murid menilai belajarnya sendiri): refleksi murid lewat exit ticket di penutup, serta penilaian teman sederhana pada kelompok berpasangan.
- Asesmen Akhir (Assessment of Learning, yaitu penilaian hasil belajar): hasil LKPD (urutan tugas, total waktu, dan alasan), presentasi kelompok, dan kuis singkat dinilai dengan rubrik pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nilai Akhir = (Pengetahuan × 40%) + (Keterampilan × 40%) + (Sikap × 20%). Murid dengan nilai ≥ 75 mengikuti pengayaan dan murid dengan nilai < 75 mengikuti remedial.

B. Laporan Observasi Microteaching/Implementasi Pembelajaran dan Dokumentasinya (Tahap Do)

1. Identitas Pelaksanaan

Hari/Tanggal Pelaksanaan	Rabu/ 23 September 2026
Kelas	VII A
Jumlah Murid Hadir	30
Observer	Ratna Agustyasari, S.Pd. (Guru Pamong), Siti Karunia Dewi (Rekan sejawat), Siska Yulia Rahmawati (Rekan sejawat)
Lokasi	Ruang Kelas VII A SMP Negeri 18 Malang

2. Lembar Observasi Pembelajaran Mendalam Berbasis TaRL

Kolom skor dan saran perbaikan diisi oleh pengamat saat pembelajaran berlangsung.

No	Aspek Kunci	Indikator yang Diamati	Skor 1-4	Saran Perbaikan
1	Tujuan dan orientasi pembelajaran	Guru menjelaskan tujuan belajar dengan bahasa yang dipahami murid dan mengaitkannya dengan konteks nyata (penggunaan komputer dalam kehidupan sehari-hari).	4	Tujuan disampaikan dengan bahasa yang mudah dan dikaitkan dengan jadwal piket serta tugas sehari-hari. Pertahankan pada pertemuan berikutnya.
2	Asesmen awal dan penyesuaian strategi	Guru melakukan pretest untuk mengidentifikasi kemampuan awal dan menyesuaikan cara mengajar berdasarkan hasilnya.	3	Pretest dengan kartu jawaban berjalan cepat dan hasilnya dipakai membagi kelompok. Kartu sebaiknya dibagikan sebelum pelajaran dimulai agar hemat waktu.
3	Pengelompokan fleksibel berdasarkan hasil asesmen	Murid ditempatkan dalam kelompok Dasar/Menengah/Lanjut sesuai hasil pretest, dengan penjelasan bahwa pengelompokan bersifat sementara.	4	Pembagian Dasar/Menengah/Lanjut dan pasangan berjalan lancar; murid paham bahwa kelompok bersifat sementara.
4	Variasi aktivitas dan materi berdasarkan level kemampuan	Lembar kerja dan tingkat bantuan disesuaikan dengan level kemampuan, namun tetap mengarah pada tujuan pembelajaran yang sama.	3	Perbedaan bantuan pada LKPD terlihat. Kelompok Lanjut selesai lebih cepat, jadi tantangan tambahan perlu lebih banyak.
5	Penerapan strategi CAMAL	Guru menggunakan aktivitas pemandu untuk setiap level kemampuan.	3	Kartu kegiatan membantu murid memahami urutan. Kelompok Dasar masih butuh contoh yang lebih nyata, misalnya kegiatan piket yang diperagakan langsung.
6	Dukungan dan bimbingan berjenjang (scaffolding)	Guru memberi bantuan sesuai kebutuhan tiap kelompok dan menguranginya secara bertahap.	4	Guru berkeliling merata dan memberi pertanyaan petunjuk; bantuan untuk kelompok Dasar dikurangi bertahap.

No	Aspek Kunci	Indikator yang Diamati	Skor 1-4	Saran Perbaikan
7	Keterlibatan murid aktif	Murid aktif berdiskusi, mencoba, bertanya, dan memecahkan masalah sesuai level kemampuannya.	3	Sebagian besar murid aktif, tetapi ada yang kurang fokus karena pelajaran dekat jam istirahat dan ada yang menunggu pasangannya. Perlu pembagian peran yang jelas dan gerakan ringan di tengah pelajaran.
8	Lingkungan belajar inklusif dan kolaboratif	Suasana kelas positif dan murid merasa aman untuk mencoba tanpa takut salah.	4	Suasana kondusif walau ruang terasa panas; murid berani mencoba dan bertanya, dan murid Lanjut membantu murid Dasar.
9	Koneksi konseptual dan kontekstual	Guru mengaitkan konsep hardware, software, dan brainware dengan pengalaman nyata murid.	4	Kasus Rani dan jadwal piket dekat dengan pengalaman murid sehingga konsep mudah dipahami.
10	Fase memahami	Murid membangun pemahaman melalui eksplorasi, percobaan, simulasi, atau diskusi sesuai levelnya.	3	Murid paham arti jadwal, tetapi sebagian belum yakin bahwa urutan pekerjaan bisa mengubah total waktu.
11	Fase mengaplikasi	Murid menerapkan konsep dalam konteks atau situasi baru sesuai level kemampuan.	3	Murid dapat menyusun jadwal, namun beberapa kelompok Dasar lupa memeriksa batas waktu tiap tugas.
12	Fase merefleksi	Guru memfasilitasi refleksi murid terhadap proses dan hasil belajar.	4	Exit ticket terlaksana; murid berani menuliskan bagian yang masih membingungkan.
13	Prinsip pembelajaran mendalam	Prinsip berkesadaran, bermakna, dan/atau menggembirakan tergambar.	4	Pembelajaran bermakna dan menggembirakan lewat kasus nyata, kerja berpasangan, dan tantangan bertingkat.
14	Asesmen formatif dan penggunaan data belajar	Guru melakukan asesmen formatif selama proses pembelajaran.	4	Guru memantau progres LKPD tiap kelompok dan menentukan kelompok yang perlu dibantu.
15	Umpan balik dan refleksi guru	Guru memberikan umpan balik spesifik yang berfokus pada proses berpikir murid.	3	Umpan balik fokus pada cara berpikir murid, tetapi hanya kelompok

No	Aspek Kunci	Indikator yang Diamati	Skor 1-4	Saran Perbaikan
				yang presentasi mendapat umpan balik langsung. Kelompok lain perlu umpan balik tertulis singkat di LKPD.
16	Capaian belajar bermakna	Murid dapat menjelaskan pemahamannya atau menerapkan konsep ke situasi baru.	3	Capaian terlihat, tetapi sebagian murid kelompok Dasar masih perlu mengulang penjelasan cara memilih urutan jadwal.
17	Peran guru sebagai fasilitator	Guru berperan sebagai perancang pengalaman belajar, bukan hanya penyampai materi.	4	Guru menuntun dengan pertanyaan petunjuk dan tidak langsung memberi jawaban.

Catatan skor: 4 = Sangat baik; 3 = Baik; 2 = Cukup, perlu pendalaman; 1 = Perlu perbaikan. Kolom skor dan saran perbaikan diisi berdasarkan hasil pengamatan langsung pada saat pelaksanaan.

3. Dokumentasi Kegiatan



C. Dokumen Refleksi dan Rencana Perbaikan Pembelajaran (Tahap See)

1. Aktivitas Pembelajaran yang Berhasil Dilaksanakan

- Kasus Rani dan contoh jadwal piket berhasil memancing murid berpikir dan bertanya sejak awal pembelajaran.
- Demonstrasi bertahap dengan kartu kegiatan di papan tulis membuat murid mudah memahami urutan jadwal, walaupun proyektor rusak.
- Pengelompokan fleksibel dari pretest yang dipadukan dengan kerja berpasangan membantu guru memberi bantuan sesuai kebutuhan tiap kelompok.

- Gerakan ringan di awal membantu murid lebih segar dan fokus, meski ruang panas dan pelajaran dekat jam istirahat.
- Refleksi wajib lewat exit ticket terlaksana, dan murid mulai terbiasa mencatat poin penting.

2. Kendala dalam Pelaksanaan

- Sebagian murid kelompok Dasar belum yakin bahwa urutan pekerjaan bisa mengubah total waktu, dan sering lupa memeriksa batas waktu tiap tugas.
- Sebagian murid masih menunggu pasangannya, sehingga keaktifan belum merata.
- Waktu presentasi dan penutup terbatas, sehingga guru tidak dapat memberi umpan balik lisan ke semua kelompok dan refleksi harus dipadatkan menjadi exit ticket singkat.

3. Reaksi dan Keterlibatan Murid

- Murid antusias menyusun jadwal Rani karena dekat dengan kegiatan sehari-hari seperti piket dan tugas sekolah.
- Murid kelompok Lanjut tertantang mengerjakan pengayaan dan senang menjadi tutor sebaya.
- Murid kelompok Dasar awalnya ragu, tetapi lebih berani bertanya setelah dibimbing secara dekat oleh guru.

4. Umpan Balik dari Guru Pamong

- Secara umum, model belajar lewat pemecahan masalah dan pengelompokan sesuai kemampuan sudah berjalan baik; bantuan yang diberikan sesuai kebutuhan murid.
- Guru disarankan menyiapkan media pengganti proyektor yang lebih lengkap, seperti poster alur penjadwalan dan kartu kegiatan bergambar, agar murid kelompok Dasar lebih mudah paham.
- Pembagian waktu saat presentasi perlu lebih ketat agar semua kelompok mendapat umpan balik tanpa terburu-buru.

5. Rencana Perbaikan Pembelajaran

- Menyediakan lembar panduan bergambar (poster alur penjadwalan dan kartu kegiatan) sebagai alat bantu murid kelompok Dasar.
- Mengatur ulang waktu: diskusi dipadatkan sekitar 3–5 menit, presentasi bergilir dengan waktu tetap, dan umpan balik tertulis singkat di LKPD bagi kelompok yang tidak sempat tampil.
- Memberi peran yang jelas dalam pasangan (penulis dan penyaji bergantian), menambah lembar penilaian teman sederhana, serta menambah gerakan ringan di tengah pelajaran agar murid tetap fokus.